预备代数 AoPS · 第 3 章 · 数论

数论

数论

（倍数 · 整除判别 · 质数 · 最大公约数和最小公倍数）

01 整除判别

看数字特征

示例

被 3 整除：各位数字和被 3 整除

被 4 整除：末两位被 4 整除

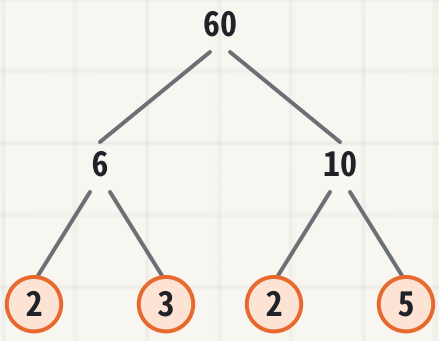
被 9 整除：各位数字和被 9 整除

4 527：4 + 5 + 2 + 7 = 18，能被 9 整除

↓

02 分解质因数

每个数唯一分解



示例

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$

约数个数 $(2 + 1)(1 + 1)(1 + 1)$

= 12 个

↓

03 公约数公倍数

GCD 和 LCM：用质因数分解

示例

$48 = 2^4 \times 3$，$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$

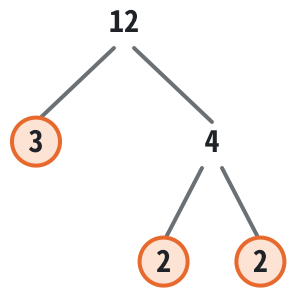
最大公约数取较小指数：$2^2 \times 3 = 12$

最小公倍数取较大指数：720

$12 \times 720 = 48 \times 180$

记一记

- **质数** · 只有 1 和自身两个约数
- **1** · 既不是质数也不是合数
- **GCD × LCM** · 等于两数之积



教材来源：AoPS Prealgebra · Chapter 3 Number Theory · Art of Problem Solving（版权所有）